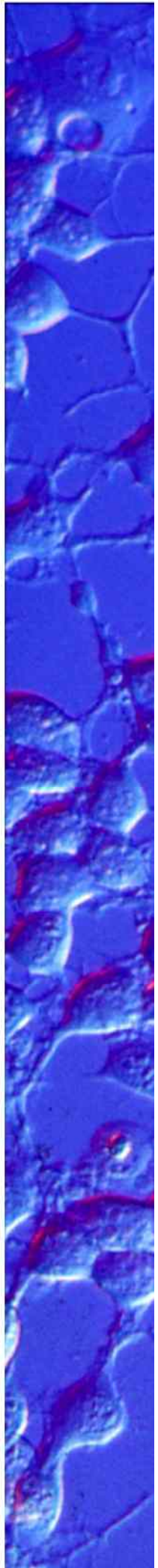


MANUAL

Incubator P S1 compact



This operating manual is an integral part of this product. It contains important information on installing and using the product. Please keep this in mind, especially when passing this product on to third parties. For this reason, keep the operating instructions for future reference!

Design and specifications are subject to change without notice. The manual is not covered by an update service.

Unless expressly authorized, forwarding and duplication of this document, and the utilization and communication of its contents are not permitted. Violations will entail an obligation to pay compensation.

All rights reserved in the event of granting of patents or registration of a utility model.

All product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies and "TM" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

© 2018

Diese Betriebsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zu Inbetriebnahme und Handhabung. Machen Sie sich daher mit dem Inhalt vertraut und beachten Sie besonders die Hinweise, die der sicheren Bedienung des Gerätes dienen. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung zum Nachlesen auf.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Betriebsanleitung unterliegt keinem Aktualisierungsservice.

Solange keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt, ist die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments und die Benutzung und Verbreitung seiner Inhalte nicht gestattet. Verstöße verpflichten zur Zahlung einer Entschädigung.

Alle Rechte vorbehalten, die im Falle der Gewährung von Patenten und Gebrauchsmustern entstehen.

Alle in dieser Betriebsanleitung erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein und sind nicht überall ausdrücklich durch "TM" und "®" gekennzeichnet.

© 2018



Contents

Description	1
Safety instructions and hazard warnings	2
Usage in accordance with intended purpose	3
Scope of delivery	4
Operating controls	4
Assembly	5
Operation	7
Maintenance	8
Troubleshooting	8
Specifications	9

Description

- The INCUBATOR P S1 COMPACT is designed for the stabilization of *in vitro* conditions for cell- and tissue cultures during microscopic examination.
- The incubator enables a homogenous heat, CO₂ and O₂ distribution in combination with a Heating Insert.
- The heated glass insert warms up the incubation chamber from above. This avoids the condensation of water on the cover of the cell cultivation vessel.
- The heated glass insert of the incubator is permeable to 90% of light in the visible wavelength range.
- The INCUBATOR P S1 COMPACT is also suitable for high-resolution microscopy. It is designed for the LD-condensors 0.35 and 0.55.
- For electrical power supply and the control of the temperature inside the incubator, the TEMPMODULE S has to be used.
- For the control of the CO₂ concentration, the CO₂ MODULE S has to be used.
- For the control of the O₂ concentration, the O₂ MODULE S has to be used.

Safety instructions and hazard warnings



= **Notes for user safety and to avoid damage to the device. Read the instructions for use.**



= *Advice for a trouble-free operation of the device.*



= *Further information for systems optimization.*



Due to the following conditions the glass can be hot:

- during heat-up phase
- ambient temperature below $\sim 19^{\circ}\text{C}$
- during cold air motion above the incubator

- Do not feed the incubator with combustible gases, vapors or liquids.
- Do not autoclave the incubator.
- If the incubator is used with local gassing solutions, a sufficient room ventilation has to be ensured to prevent the accumulation of a harmful CO_2 -concentration (starting from approx. 0.5 Vol-%) or the accumulation of a harmful N_2 -concentration (reducing the oxygen concentration).
- If you have reasons to assume that a safe operation is no longer possible, immediately take the device out of operation and secure it against unintentional use. Reasons to assume that safe operation is no longer possible include:
 - the device shows signs of visible damage,
 - the device does not work anymore,
 - the device has been stored for long periods under unfavourable conditions, or
 - has been subjected to considerable stress in transit.
- You should also follow the additional safety instructions in each chapter of this manual as well as in the manuals of the connected devices.

Usage in accordance with intended purpose

- The product is designed for laboratory use by qualified personnel only.
It is no medical product according to the IVD Directive 98/79/EG or the MD Directive 93/42/EEG. Therefore, this product is not allowed to be used for medical analysis, diagnostic or treatment purposes on humans within the scope of the IVD or MD Directive.
- The INCUBATOR P S1 COMPACT offers a homogenously heated incubation room with a defined atmosphere in combination with following inserts:

PeCon Article-No.	Insert
130-800 031	Heating Insert P S1 compact
131-800 032	Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact

- For power supply and the control of temperature, the CO₂ concentration and the O₂ concentration the INCUBATOR P S1 COMPACT has to be used with following devices:

PeCon Article-No.	Device	Parameter
800-800 000	TempModule S	°C (temperature)
810-800 001	CO ₂ Module S	CO ₂ (carbon dioxide)
820-800 002	O ₂ Module S	O ₂ (oxygen)
850-800 011	Heating Device Humidity S1	Humidity

- The heating power is designed for a stable heating up to 30°C above ambient temperature.
- The incubator is designed for increased CO₂ and decreased O₂ values.
- This product is designed for indoor use. Operation is not permitted under unfavourable ambient conditions. The following are unfavourable ambient conditions:
 - dampness or humidity
 - combustible
 - gases, vapours or solvents

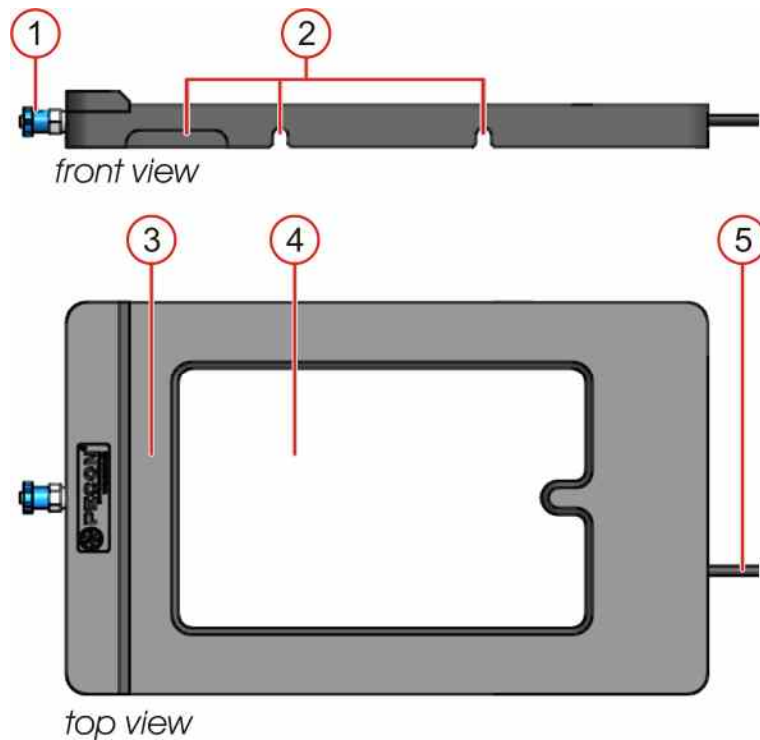


- Use other than the described above can damage the product and other components used with it. It may additionally involve other risks. Do not change or modify any part of the product. The safety instructions must be observed without fail.**
- Any deviations from the application described here will forfeit all claims against warranty and the manufacturer's liability in general and particularly in the event of a defect. Furthermore, the manufacturer is not liable for consequential damage unless intention or gross negligence can be proved.**

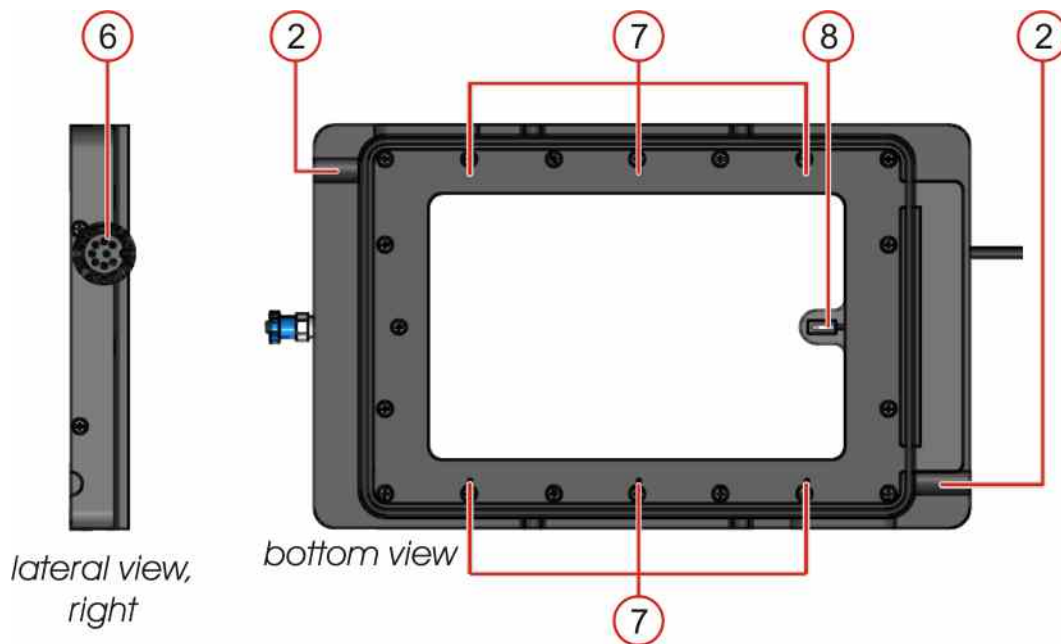
Scope of delivery

		Qty.	Article-No.
	Incubator P S1 compact	1	#160-800 094
	Operating manual	1	--

Operating controls



- (1) Gas mixture inlet
- (2) Openings for cables, perfusion tubes and channel closures of different inserts
- (3) Aluminium base frame
- (4) Heatable glass
- (5) Electric connecting cable



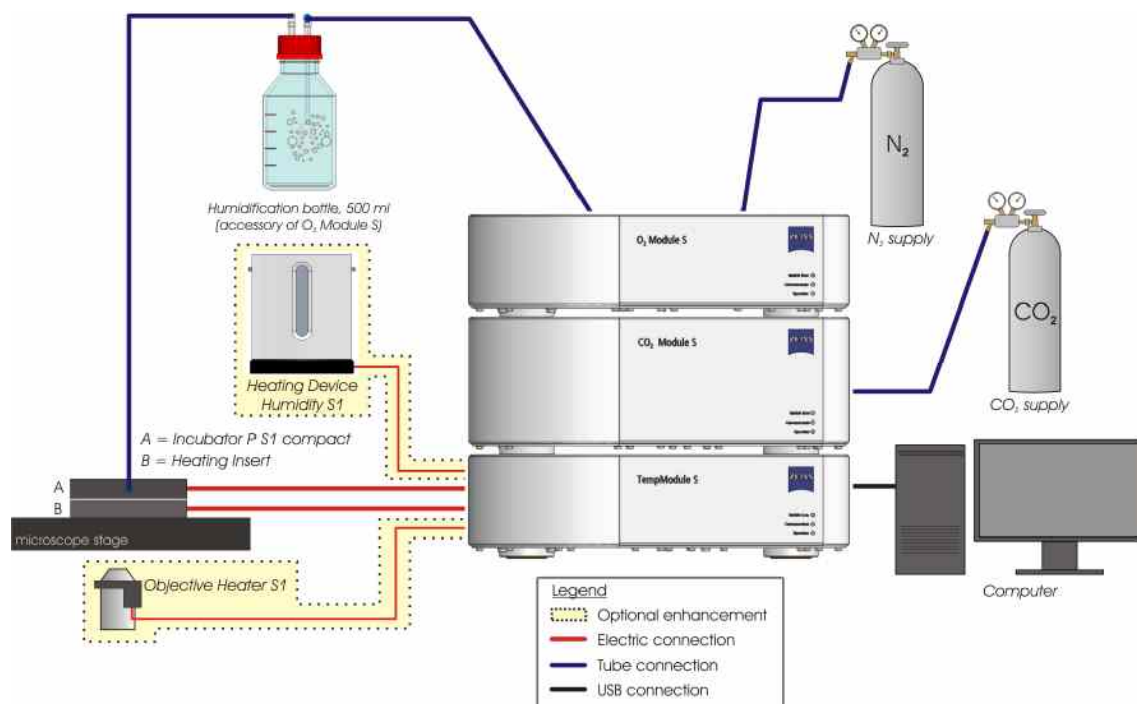
- (6)** 8-pin connector
- (7)** Openings for gas mixture output
- (8)** Temperature sensor Pt100

For instructions within this manual, we refer again to the numbers of this legend **(x)**.

Assembly

Connection diagrams

Application for temperature control, CO₂ and O₂ control with the CO₂ and O₂ MODULE S:



Insertion of the insert into the stage

1. Put the Heating Insert (see section "Usage in accordance with intended purpose") into the cut-out (160 x 110 mm) of the scanning stage or mechanical stage.
Make sure that the spring in the microscope stage clamps the insert.
2. For a constant focus, adjust the insert with the four adjusting screws in the edges of the insert by using the supplied Allen key.

Attaching of the incubator

Put the INCUBATOR P S1 COMPACT onto the Heating Insert from above.

Electrical connection

1. Connect the electric cable of the Heating Insert:
 - Plug the 8-pin connector into the channel 1 of the TEMPMODULE S.
2. Connect the electric connecting cable **(5)** of the INCUBATOR P S1 COMPACT:
 - Plug the 8-pin connector **(6)** into the channel 2 of the TEMPMODULE S.

CO₂ control with the CO₂-Module S

The INCUBATOR P S1 COMPACT has to be connected to the CO₂ MODULE S and creates the precondition for an optimal pH-value in the culture medium.



Since CO₂ is heavier than the ambient air, it primarily escapes through leaks in the bottom area of the incubation system. Therefore, it is important that the cell cultivation vessels being used cover and seal up the observation opening of the baseplate completely.

1. Connect the CO₂ MODULE S to the CO₂ supply and the mains supply (see manual CO₂ MODULE S).
2. Connect the INCUBATOR P S1 COMPACT to the Humidification bottle (filled with aqua dest.) that is supplied with the CO₂ MODULE S:
 - Plug the transparent Tygon® tube (supplied with the CO₂ MODULE S) on the hose nipple (marked with "incubator") at the Humidification bottle.
 - Attach the other end of the transparent Tygon® tube to the gas mixture inlet **(1)** of the INCUBATOR P S1 COMPACT.



If you use the Heating Device Humidity S1, use the insulated tube instead of the transparent tube. The insulation largely avoids the condensation of water on the tube wall. The insulated tube is provided with the Heating Device Humidity S1.

3. Connect the Humidification bottle to the CO₂ MODULE S:
 - Plug the blue plastic tube (supplied with the CO₂ MODULE S) into the blue plug connector of the Humidification bottle.
 - Attach the other end of the blue plastic tube to the plug connector on the rear side of the CO₂ MODULE S (see manual CO₂ MODULE S).

Reduction of O₂ with the O₂ Module S

Arrange the modules according to the guideline "Small gas feeding". You find this guideline in the manual that is provided with the modules.

Small gas feeding (internal circulation):

Link the connector of the CO₂ MODULE S to the connector at the supplied 500 ml Humidification bottle (replaces the 250 ml Humidification bottle of the CO₂ MODULE S) with the 2m blue PU-tube (PUN-4). Link the Humidification bottle to the small incubator with the 2m clear HAT-tube.



To avoid the occurrence of a temperature gradient in the cell cultivation medium, mount the OBJECTIVE HEATER S1 onto the objective.

Operation

Switch-on

Every heated component has specific properties regarding their heating and cooling behavior. This has to be considered for a stable control of the temperature of this component. To obtain the best adaptation of the loop control to the heated component, the control parameters for channel 1 and channel 2 of the temperature control device have to be configured correctly.

Application with the TempModule S:

- Switch on TEMPMODULE S.
- With the software MTB2004 (part of software package Zeiss AxioVision 4.6 or higher) configure channel 1 with "**Device: H Insert P**", if a Heating Insert is used.
- Configure the channel 2 to "**Device: Inc PM**".
- With the software AxioVision 4.6 set the nominal temperature and activate the heating. Depending on the microscope used, the configuration can be done with the PC or TFT-panel. For detailed information see the manual of the software or TEMPMODULE S.
- Choose the appropriate parameters on the user interface. For proposals, see the manual for the TEMPMODULE S.
- During heat-up close the observation area with the red insert (see manual for inserts).
- If the nominal values are reached (duration approx. 5 min), the incubation system is ready for operation and the cell cultivation chamber can be inserted.
- If water condensates at the cover of the cell cultivation vessel, it can be removed by increasing the air temperature (increase the nominal value of the incubator).

For detailed information see the manual of TEMPMODULE S.

Maintenance

- The incubator is service free, apart from occasionally cleaning.
- Clean the incubator with a soft, lint-free, antistatic and light moistened cloth.
- For the cleaning of the heatable glass parts, we recommend water with mild detergents or alcohol (ethanol, 70%).
- For the cleaning of the plastic body, we recommend acrylic glass cleaners or water with mild detergents.



Do not use any abrasive or chemical detergents or detergents containing solvents.
Do not use cleaners with alcohol for cleaning the plastic body. This can lead to stress cracks.
The incubator cannot be autoclaved.

Troubleshooting

By purchasing this device, you have acquired a product that is reliable and operationally safe. However, problems and malfunctions may occur.

Periodically check the technical safety of the device, e.g. check for damage to the housing etc.



Do not fail to follow the safety instructions.

The following table shows possible problems, their causes and solutions.

Problem:	Cause / Solution:
1. <i>The INCUBATOR P S1 COMPACT does not heat.</i>	a) The TEMPMODULE S is not connected to mains power or is not switched on. Check the setup of the TEMPMODULE S (see manual TEMPMODULE S). b) The main fuse of the TEMPMODULE S is blown. Check the main fuse of the device and replace it if necessary (see manual TEMPMODULE S). c) The incubator is not connected to the TEMPMODULE S. Connect the INCUBATOR P S1 COMPACT with the TEMPMODULE S (see section "Assembly") d) The channels of TEMPMODULE S are not activated. Activate both channels of the TEMPMODULE S (see manual TEMPMODULE S).

Problem:	Cause / Solution:
2. <i>The INCUBATOR P S1 COMPACT does not reach the nominal temperature.</i>	a) It takes approx. 10 min to reach a working temperature of 37°C. b) The channel 1 is not configured with "H Insert P" (see "Operation"). Check the configuration on the TEMPMODULE S (see manual TEMPMODULE S). c) The channel 2 of the TEMPMODULE S is not configured with "Inc PM" (see "Operation"). Check the configuration on the TEMPMODULE S (see manual TEMPMODULE S).
3. <i>The cells already die at an early point of time or show unusual behaviour.</i>	The gas mixture output of the CO₂ MODULE S or the O₂ MODULE S is blocked. Clean it with a higher air pressure (max. 2.5 bar/36 psi).



Any other repair must always be carried out by qualified experts familiar with the hazards involved and with the relevant regulations. Unauthorized modifications and repairs of or inside the device will render the warranty null and void.

In case of further questions consult the technical information service of Carl Zeiss Micro Imaging GmbH:

e-mail: mikro.service@Zeiss.de
web: <http://www.zeiss.de/mikro>

Beyond that our technical information service would be glad to answer your questions:

e-mail: support@pecon.biz
web: <http://support.pecon.biz>

Specifications

Material	Acrylic glass (PMMA) black, glass
DC operating voltage	24 V dc protective low voltage
Power consumption	max. 0.5 A
Temperature sensor	Pt100
Control range	Ambient temperature up to 30°C above ambient
Dimensions (WxHxD)	116 x 12.5 x 190 (mm)
Observation area (LxW)	120 x 77 mm
Weight	approx. 0.3 kg



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung.....	11
Sicherheits- und Gefahrenhinweise	12
Bestimmungsgemäßer Einsatz	13
Lieferumfang.....	14
Bedienelemente.....	14
Montage	15
Betrieb	17
Wartung und Reinigung	18
Fehlersuche	18
Technische Daten	19

Beschreibung

- Der INKUBATOR P S1 KOMPAKT dient der Schaffung von *in vitro* Bedingungen für Zell- und Gewebekulturen während der Beobachtung unter dem Mikroskop (Umkehrmikroskope).
- In Kombination mit einem Heizeinsatz ermöglicht der Inkubator eine konstante Wärme-, CO₂- und O₂-Verteilung innerhalb der Probenkammer. Er eignet sich für die konstante Erwärmung unterschiedlicher Zellkultivierungssysteme.
- Der beheizbare Glaseinsatz erwärmt die Inkubationskammer von oben. Dadurch wird verhindert, dass Wasser am Deckel des Zellkulturgefäßes kondensiert..
- Das beheizte Glas des Inkubators hat im sichtbaren Lichtwellenbereich eine Durchlässigkeit von ca. 90%.
- Der Inkubator ist für hochauflösende Anwendungen geeignet. Es können die LD-Kondensoren 0.35 und 0.55 verwendet werden.
- Zur Stromversorgung und Regelung der Temperatur ist der Inkubator an den TEMPMODULE S anzuschließen.
- Zur Regelung der CO₂-Konzentration steht der CO₂ MODULE S zur Verfügung.
- Zur Regelung der O₂-Konzentration steht das O₂ MODULE S zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise



= **Hinweise, die der Sicherheit des Benutzers sowie zur Vermeidung der Beschädigung des Gerätes dienen. Lesen Sie die Betriebsanleitung.**



= *Hinweise, die für einen problemlosen Betrieb beachtet werden müssen.*



= *Weiterführende Informationen zur Systemoptimierung.*



Unter folgenden Bedingungen kann das Glas heiß werden, da der Rahmen kälter als das Glas ist:

- während der Aufheizphase
- bei Umgebungstemperaturen unter $\sim 19^{\circ}\text{C}$
- während starker kalter Luftbewegung über dem Inkubator

- Der Inkubator darf nicht zusammen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten verwendet werden.
- Der Inkubator darf nicht autoklaviert werden.
- Bei Verwendung des Inkubators zusammen mit lokalen Begasungslösungen muss eine ausreichende Raumbelüftung gewährleistet sein, um die Akkumulation einer schädlichen CO_2 -Konzentration (ab ca. 0,5 Vol%) oder die Akkumulation einer schädlichen N_2 -Konzentration zu verhindern (Verringerung der Sauerstoffkonzentration).
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist,
 - wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - wenn das Gerät nicht mehr funktioniert,
 - nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder
 - nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln bzw. in den Betriebsanleitungen der angeschlossenen Geräte.

Bestimmungsgemäßer Einsatz

- Das Produkt darf nur für Laboranwendungen durch Fachpersonal verwendet werden. Es ist kein Medizinprodukt im Sinne der IVD-Richtlinie 98/79/EG oder MPG-Richtlinie 93/42/EWG. Dies bedeutet, dass dieses Produkt im Geltungsbereich der IVD- oder MPG-Richtlinie nicht zum Zweck der medizinischen Analyse, Diagnose oder Behandlung am Menschen eingesetzt werden darf.
- Der INKUBATOR P S1 KOMPAKT bietet in Kombination mit folgenden Einsätzen einen homogen erwärmten Probenraum mit einem festgelegten CO₂- bzw. O₂-Gehalt:

PeCon Artikel-Nr.	Einsatz
130-800 031	Heizeinsatz P S1 kompakt
131-800 032	Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt

- Zur Stromversorgung und Regelung der Temperatur sowie zur Regelung der CO₂- und O₂-Konzentration ist der INKUBATOR P S1 KOMPAKT an folgende Geräte anzuschließen:

PeCon Artikel-Nr.	Gerät	Parameter
800-800 000	TempModule S	°C (Temperatur)
810-800 435	CO ₂ Module S	CO ₂ (Kohlendioxid)
820-800 002	O ₂ Module S	O ₂ (Sauerstoff)
850-800 011	Heizelement Luftfeuchte S1	Feuchte

- Die Heizleistung ist für eine konstante Erwärmung bis zu 30°C über Raumtemperatur ausgelegt.
- Der Inkubator ist für erhöhte CO₂- und verringerte O₂-Werte vorgesehen.

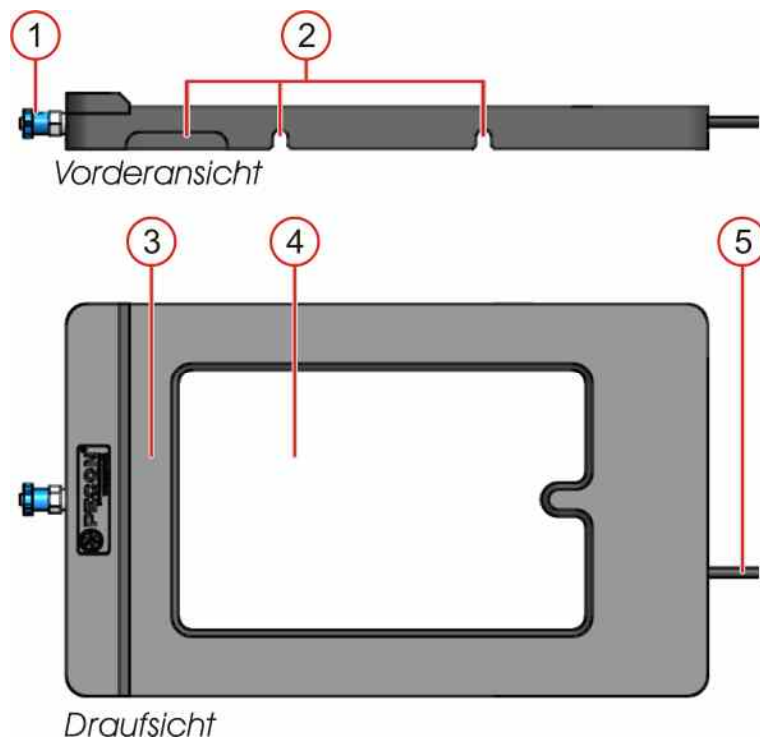


- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung dieses Produktes und weiterer damit verwendeter Komponenten führen. Außerdem ist dies mit weiteren Gefahren verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!**
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Betrieb gehen sämtliche Garantieansprüche verloren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus dem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb des Geräts ergeben. Weiterhin haftet der Hersteller nicht für Folgeschäden, es sei denn, es wird Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen.**

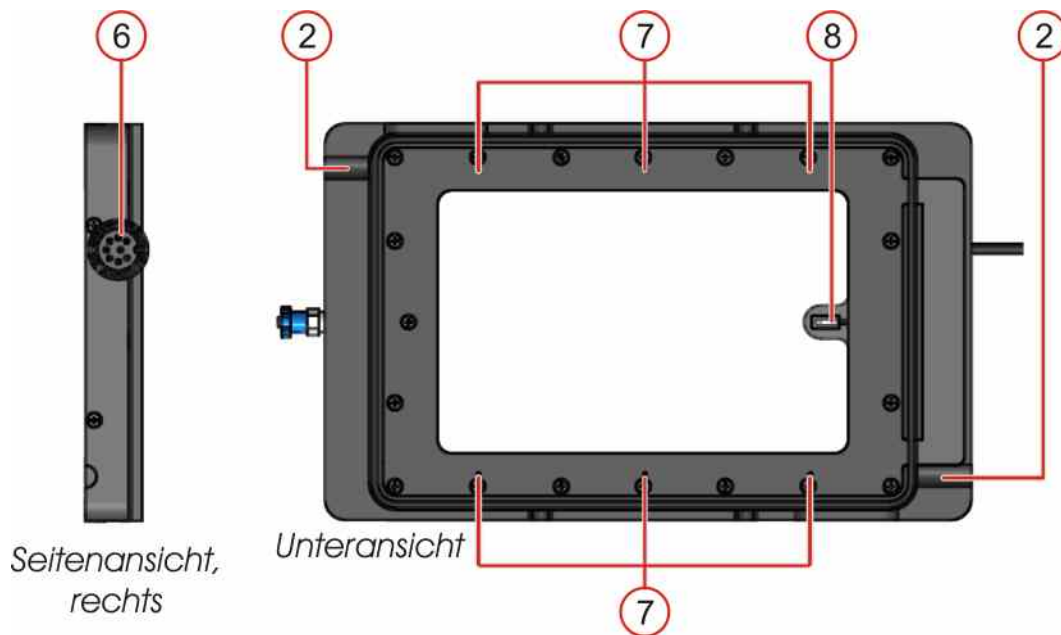
Lieferumfang

		Menge	Artikelnr.
	Inkubator P S1 kompakt	1	#160-800 094
	Betriebsanleitung	1	--

Bedienelemente



- (1) Gasgemischzufuhr
- (2) Öffnungen für Kabel, Perfusionsschläuche und Kanalabschlüsse verschiedener Einsätze
- (3) Aluminium-Basisrahmen
- (4) Heizbares Glas
- (5) Elektrisches Verbindungskabel



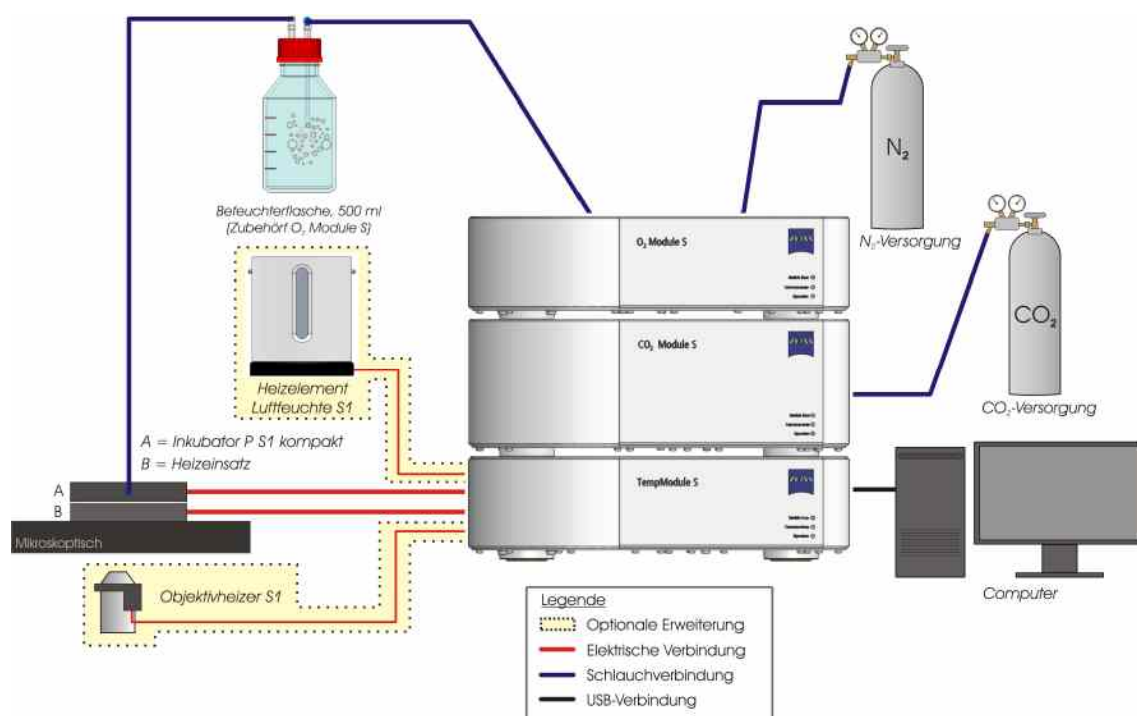
- (6)** 8-poliger Stecker
- (7)** Austrittsöffnungen Gasgemisch
- (8)** Temperatursensor Pt100

Innerhalb dieser Betriebsanleitung wird erneut auf die Nummern der Legende verwiesen mittels **(x)**.

Montage

Anschlussdiagramm

Anwendung für Temperatur, CO₂- und O₂-Regelung mit dem CO₂- und O₂ MODULE S:



Einsetzen des Einsatzes in den Mikroskoptisch

1. Den Temperiereinsatz (siehe Abschnitt "Bestimmungsgemäßer Einsatz") in den Ausschnitt (160 x 110 mm) des Scanningtisches oder des mechanischen Kreutztisches einsetzen.
Dabei darauf achten, daß die Feder des Mikroskoptisches den Einsatz richtig einspannt.
2. Mit Hilfe der vier Justierschrauben in den Ecken des Einsatzes und dem beigelegten Innensechskantsschlüssel kann ein konstanter Fokus eingestellt werden.

Aufsetzen des Inkubators

Den INKUBATOR P S1 KOMPAKT von oben auf den Heizeinsatz aufsetzen.

Elektrische Verbindung

1. Elektrisches Verbindungskabel des Heizeinsatzes anschließen:
 - Mit dem 8-poligen Stecker den Heizeinsatz mit dem Kanal 1 des TEMPMODULE S verbinden.
2. Elektrisches Verbindungskabel **(5)** des INKUBATOR P S1 KOMPAKT anschließen:
 - Mit dem 8-poligen Stecker **(6)** den Inkubator mit dem Kanal 2 des TEMPMODULE S verbinden.

CO₂-Regelung mit dem CO₂ Module S

Der INKUBATOR P S1 KOMPAKT wird mit dem CO₂ MODULE S verbunden und schafft die Voraussetzung für einen optimalen pH-Wert im Nährmedium.



Da CO₂ schwerer ist als die Umgebungsluft kann es vor allem durch freie Stellen im unteren Bereich des Inkubationssystems entweichen. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass das jeweilige Zellkultivierungsgefäß die Beobachtungsöffnung der verwendeten Basisplatte vollständig bedeckt und abdichtet.

1. Das CO₂ MODULE S mit der CO₂-Versorgung und dem Stromnetz verbinden (siehe Betriebsanleitung CO₂ MODULE S).
2. Den INKUBATOR P S1 KOMPAKT mit der Befeuchterflasche (gefüllt mit destilliertem Wasser), die im Lieferumfang des CO₂ MODULE S enthalten ist, verbinden:
 - Den transparenten Tygon®-Schlauch (Lieferumfang CO₂ MODULE S) auf den mit "Incubator" markierten Winkelstutzen der Befeuchterflasche stecken.
 - Das andere Ende des transparenten Tygon®-Schlauch auf die Gasgemischzufuhr **(1)** am INKUBATOR P S1 KOMPAKT stecken.



Wird das Heizelement Luftfeuchte S verwendet, ist statt des durchsichtigen Schlauches der isolierte Schlauch zu verwenden (liegt dem Heizelement Luftfeuchte S1 bei). Die Isolierung verhindert weitgehend, dass das Wasser der angefeuchteten Luft im Schlauch kondensiert.

3. Befeuchterflasche mit dem CO₂ MODULE S verbinden:
 - Den blauen Kunststoffschlauch (Lieferumfang CO₂ MODULE S) in den blauen Steckanschluss der Befeuchterflasche stecken.
 - Das andere Ende des blauen Kunststoffschlauches mit dem Steckanschluss auf der Rückseite des CO₂ MODULE S verbinden (siehe Betriebsanleitung CO₂ MODULE S).

O₂-Reduktion mit dem O₂ Module S

Module gemäß Anleitung "Kleine Gasströme" aufbauen. Diese Anleitung finden Sie im Manual, welches dem Modul beiliegt.

- Kleine Gasströme (interne Zirkulation)
Mit dem 2m langen, blauen PU-Schlauch (PUN-4) den Steckanschluss des CO₂ MODULE S mit dem Steckanschluss der beiliegenden 500 ml Befeuchterflasche (ersetzt die 250 ml Flasche des CO₂ MODULE S) verbinden. Mit dem 2m langen, transparenten Tygon®-Schlauch die Befeuchterflasche mit dem kleinen Inkubator verbinden.



Um das Auftreten von Temperaturschwankungen im Zellkulturmedium zu verhindern, kann der Objektivheizer S1 am Objektiv angebracht werden.

Betrieb

Einschalten

Jede beheizte Komponente besitzt spezifische Eigenschaften bezüglich des Aufheiz- und Abkühlverhaltens. Dies muss für eine stabile Regelung der Temperatur dieser Komponente berücksichtigt werden. Um eine bestmögliche Anpassung der Regelung an die beheizte Komponente zu erreichen, ist der Regelparametersatz für den Kanal 1 und Kanal 2 des Temperaturregelgerätes richtig zu konfigurieren.

Bei Verwendung eines TempModule S:

- TEMPMODULE S einschalten.
- Mit Hilfe der Software MTB2004 (Bestandteil des Softwarepaketes Zeiss AxioVision 4.6) den Kanal 1 mit "**Gerät: H Insert P**" konfigurieren, wenn ein Heizeinsatz verwendet wird.
Hinweise zur Konfiguration und Verbindung der anderen Geräte des Inkubationssystems finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts bzw. Moduls.
- Kanal 2 mit "**Device: Inc PM**" konfigurieren.
- Die Solltemperatur und die Heizung der Komponenten werden über die Software AxioVision 4.6 oder höher eingestellt. Je nach verwendetem Mikroskop können die Einstellungen über den PC oder das TFT - Panel erfolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zur Software bzw. der Betriebsanleitung des TEMPMODULE S.
- Über die Bedienoberfläche geeignete Einstellungen vornehmen. Vorschläge hierfür finden Sie in der Betriebsanleitung des TEMPMODULE S.
- Während der Aufheizphase sollte die Öffnung im Einsatz mit dem roten Einsatz oder einer Multischale verschlossen sein.
- Nach Erreichen der Sollwerte ist das System einsatzbereit (Dauer ca. 5 min) und das Zellkultivierungsgefäß kann eingesetzt werden.
- Befindet sich kondensiertes Wasser am Deckel des Zellkultivierungsgefäßes, kann dies durch Erhöhung der Lufttemperatur entfernt werden. Dafür die Temperatur des Inkubators um 2°C erhöhen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung des TEMPMODULE S.

Wartung und Reinigung

- Der Inkubator ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Der Inkubator kann von außen mit einem weichen, fusselfreien, sauberen, antistatischen und leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
- Wir empfehlen für die Reinigung der Glasplatten Wasser mit milden Detergentien (Spülmittel) oder Alkohol (70 %).
- Für die Reinigung des Kunststoffrahmens empfehlen wir Acrylglas-Reiniger oder Wasser mit milden Detergentien (Spülmittel).



Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen und lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Verwenden Sie für den Kunststoffrahmen keine Reinigungsmittel mit Alkohol, da ansonsten Spannungsrisse entstehen können.

Der Inkubator darf nicht autoklaviert werden.

Fehlersuche

Mit diesem Inkubator haben Sie ein Produkt erworben, das zuverlässig und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen.

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes. Achten Sie z.B. auf Beschädigungen des Gehäuses usw.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Die folgende Tabelle zeigt mögliche Probleme, deren Ursachen und Lösungen auf.

Problem:	Ursache / Lösung:
1. Der INKUBATOR P S1 KOMPAKT heizt nicht.	a) Das TEMPMODULE S ist nicht an das Stromnetz angeschlossen oder nicht eingeschaltet. Überprüfen Sie die Setup-Konfiguration des TEMPMODULE S (siehe Betriebsanleitung TEMPMODULE S). b) Die Hauptsicherung im TEMPMODULE S löste aus. Überprüfen Sie die Hauptsicherung und tauschen Sie sie ggf. aus (siehe Betriebsanleitung TEMPMODULE S). c) Der Inkubator ist nicht mit dem TEMPMODULE S verbunden. Verbinden Sie den Inkubator PM S1 mit dem TEMPMODULE S (siehe Abschnitt "Montage"). d) Die Kanäle des TEMPMODULE S sind nicht aktiviert. Aktivieren Sie beide Kanäle des TEMPMODULE S (siehe Abschnitt "Betrieb" in der Betriebsanleitung des TEMPMODULE S).

Problem:	Ursache / Lösung:
2. Der INKUBATOR P S1 KOMPAKT erreicht den Sollwert nicht.	a) Der Glaseinsatz des INKUBATOR P S1 KOMPAKT benötigt ca. 20 min bis zum Erreichen des Sollwertes. b) Der Kanal 1 des TEMPMODULE S, mit dem der Heizeinsatz verbunden ist, ist nicht mit "H Insert P" konfiguriert (siehe Abschnitt "Betrieb"). Überprüfen Sie die Konfiguration des Kanals am TEMPMODULE S (siehe Betriebsanleitung TEMPMODULE S). c) Der Kanal 2 des TEMPMODULE S, mit dem der INKUBATOR P S1 KOMPAKT verbunden ist, ist nicht mit "Inc PM" konfiguriert (siehe Abschnitt "Betrieb"). Überprüfen Sie die Konfiguration des Kanals am TEMPMODULE S (siehe Betriebsanleitung TEMPMODULE S).
3. Die Zellen sterben frühzeitig ab bzw. zeigen anormales Verhalten.	Der Gasgemischsausgang des CO₂ MODULE S oder O₂ MODULE S ist verstopft. Reinigen Sie den Gasgemischsausgang mit einem höheren Luftdruck (max. 2,5 bar).



Eine anderweitige Reparatur darf nur durch eine technische Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Bei eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen am oder im Gerät erlischt der Garantieanspruch.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte zuerst an die Technische Beratung der Carl Zeiss MicroImaging GmbH:

e-mail: mikro.service@Zeiss.de
 web: <http://www.zeiss.de/mikro>

Darüber hinaus gehende Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Technische Beratung:

e-mail: support@pecon.biz
 web: <http://support.pecon.biz>

Technische Daten

Material	Acrylglas (PMMA), schwarz, Glas
Betriebsspannung	24 V dc Schutzkleinspannung
Stromaufnahme	max. 0,5 A
Temperatursensor	Pt100
Regelbereich	Raumtemperatur bis 30°C über Raumtemperatur
Abmessungen (BxHxT)	116 x 12,5 x 190 (mm)
Beobachtungsfenster	120 x 77 mm
Gewicht	ca. 0,3 kg

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

PeCon GmbH • 89155 Erbach • Germany

Wir erklären hiermit für den unten beschriebenen Gegenstand die Übereinstimmung mit der

- Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie),
- Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit,
- und der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) in Elektro- und Elektronikgeräten.

Bei Änderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We hereby declare to the subject matter described below, the agreement with the

- Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
- Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
- and the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment.

If modification to the product not authorized by us, this declaration loses its validity.

Gerätebezeichnung / Device name:

Inkubator PM S1
Inkubator P S1 Kompakt
Inkubator PM 2000
Inkubator P 2000

Normen / Standards:

EN 61010-1: 2011-07

EN 61326-1: 2006-10

Das Gerät ist gekennzeichnet mit
The device is marked with



Erbach, 19. September 2013

PeCon GmbH

Heide Hörler
(Geschäftsführer / CEO)

Dr. S. Pentz
(Geschäftsführer / CEO)

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den Richtlinien und dem Gesetz.
Gewährleistung und Haftung sind in unseren Allgemeinen Lieferbedingungen geregelt.

The declaration certifies the compliance with the directives and the law.
Conditions of guarantee and liability are dealt within our General Conditions of Sale.

